



Potsdam, 22. April 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 29. April 2026 09:45

2. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Loop Programme

Implementieren Sie die Exponentialfunktion als Loop-Programm. Führen Sie die Berechnung 2^3 Schritt für Schritt mit dem Loop-Programm aus. Dabei dürfen Zuweisungen, die ja Makros darstellen, in einem Schritt ausgewertet werden.

Aufgabe 2 – ● Goto-Programme

Implementieren Sie folgende Funktionen als Goto-Programme:

1. die Fibonacci-Folge

2. $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \begin{cases} \prod_{i=2}^n i & \text{falls } n \geq 2, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$

Aufgabe 3 – ● Programm-Transformation

Wandeln Sie die Goto-Programme aus der vorherigen Aufgabe in While-Programme um. Begründen Sie dabei die Äquivalenz.